

INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ. CAMPUS UMUARAMA

ESTRELAS: CORES, TAMANHOS E EVOLUÇÃO

As estrelas são corpos celestes fascinantes, compostos principalmente por plasma, que mantêm seu tamanho graças a um equilíbrio delicado entre a força da gravidade e a pressão interna gerada pela fusão nuclear. É a partir da luz que elas emitem que obtemos praticamente todas as informações sobre suas características.

1. A Cor Revela a Temperatura

A cor que vemos em uma estrela é um indicador da sua temperatura superficial. Essa relação segue a Lei de Deslocamento de Wein, que diz que o comprimento de onda máximo da radiação emitida é inversamente proporcional à temperatura.

- 1.1. **Estrelas Azuis (Quentes):** Estrelas com temperaturas elevadas, muitas vezes superiores a 30.000 Kelvin, emitem mais radiação em comprimentos de onda curtos (azul ou ultravioleta), sendo percebidas como azuis. Rigel (Beta Ori) é um exemplo de estrela quente azulada.
- 1.2. **Estrelas Vermelhas (Frias):** Estrelas mais frias, com temperaturas abaixo de 3.500 Kelvin, têm o pico de emissão em comprimentos de onda longos (vermelho ou infravermelho), parecendo vermelhas. Betelgeuse é uma supergigante vermelha com cerca de 3.200 K.
- 1.3. **Nosso Sol (Estrela Branca):** Com aproximadamente 5.780 Kelvin de temperatura superficial, é uma estrela amarela de temperatura intermediária.

2. Tamanho e o Diagrama H-R

O Diagrama de Hertzsprung-Russell (H-R) é uma ferramenta essencial que correlaciona a luminosidade e a temperatura (cor) da estrela, revelando suas fases evolutivas. A maioria das estrelas reside na **Sequência Principal (SP)**, onde a fusão de hidrogênio em hélio ocorre no núcleo. Na SP, a massa da estrela define seu tamanho: quanto mais massiva, maior, mais quente e mais luminosa.

Quando o hidrogênio central se esgota, a estrela evolui, expandindo-se para se tornar uma Gigante ou Supergigante (grandes raios e baixa temperatura). Estrelas de massa baixa a intermediária, como o Sol, terminam como **Anãs Brancas**, remanescentes extremamente compactas (tamanho da Terra), sustentados pela pressão de degenerescência eletrônica, um fenômeno da Mecânica Quântica. Estrelas muito massivas ($>8M_{\odot}$) explodem como Supernovas, deixando para trás Estrelas de Nêutrons ou Buracos Negros.

3. Por que a Cor Parece Mudar?

Embora a cor intrínseca da estrela seja constante e ligada à sua temperatura, o efeito visual de "piscar" ou mudar de cor rapidamente, principalmente quando a estrela está perto do horizonte, é causado pela atmosfera terrestre. A turbulência do ar age como um conjunto de prismas em movimento, refletindo e dispersando ligeiramente os diferentes comprimentos de onda (cores) da luz estelar antes que cheguem ao observador.

REFERÊNCIAS

MATEMATIZEI. *PORQUE AS ESTRELAS TEM CORES DIFERENTES?*. YouTube, 2023. Disponível em: <https://youtu.be/Has6vQUb8dA?si=8ZKdd5RRZCzLEdNc>. Acesso em: 20 nov. 2025.

OTTONI, Tulio. **Anãs Brancas e Estrelas de Nêutrons**. Domingos Martins-ES: PPGCosmo/OV-UFRJ, 2022. (Inverno Astrofísico 2022).

RELATÓRIO de Astrofísica Estelar: Termodinâmica da Cor e a Governança da Massa no Tamanho Estelar. [S.l.: s.n.], [s.d.]. (Relatório Técnico).

WIKIPÉDIA. Classificação estelar. Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Classifica%C3%A7%C3%A3o_estelar. Acesso em: 28 nov. 2025.

ZAPATA CAMPOS, Jonathan Joás. **Estudo da Estrutura de Anãs Estranhas Cristalinas**. 2018. 83 f. Dissertação (Mestrado em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018.